ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА • ПАМЯТКА

Главные формулы тригонометрии

Ярослав Гаврилов • 12.10.2026

Главные принципы решения

Тригонометрические уравнения: стремитесь к одному углу и одной функции.

Разные аргументы: x и $2x$ — проверьте формулы двойного угла.

Произведение равно нулю: приравняйте к нулю каждый множитель.

Деление: не делите на $\sin x$ или $\cos x$ без проверки нулевого случая.

Знаки и ограничения: проверяйте ОДЗ, четверть и знак после извлечения корня.

Ответ: сначала все серии корней ($n \in \mathbb{Z}$), затем отбор на промежутке.

Неравенства: выбирайте подходящие дуги на единичной окружности.

1. Основное тождество, тангенс и котангенс

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1,$$
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad (\cos\alpha \neq 0),$$
$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \quad (\sin\alpha \neq 0).$$

2. Сумма и разность углов

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$
$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta,$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$
$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta.$$

3. Двойной угол

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cos\alpha,\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha\\ &= 1 - 2\sin^2\alpha\\ &= 2\cos^2\alpha - 1.\end{aligned}$$

4. Табличные значения

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

5. Простейшие тригонометрические уравнения

$$\sin x = a \implies \begin{cases} x = \arcsin a + 2\pi n,\\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi n,\end{cases}$$
$$\cos x = a \implies x = \pm\arccos a + 2\pi n,$$
$$\operatorname{tg} x = a \implies x = \operatorname{arctg} a + \pi n.$$

Здесь $n \in \mathbb{Z}$; для синуса и косинуса $|a| \le 1$. Для $\operatorname{tg} x$ допустимо любое $a \in \mathbb{R}$.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Гаврилова